

Ordenen, afronden en intervallen

Getallen vergelijken en schatten, netjes afronden, en intervallen lezen en schrijven.

1 Ordenen op de getallenas

Op de **getallenas** staat het kleinste getal links. Staat min 3 links van 1, dan betekent dat gewoon: min 3 is kleiner dan 1. Bij negatieve getallen draait je gevoel je in de luren: **min 8 is kleiner dan min 3**, ook al is 8 groter dan 3. Hoe verder van nul naar links, hoe kleiner.

Teken	Lees als
<	is kleiner dan
>	is groter dan
≤	is kleiner dan of gelijk aan
≥	is groter dan of gelijk aan

Om getallen in verschillende kleren te ordenen, zet je ze eerst allemaal in dezelfde vorm. 0,5 tegenover 3/5 tegenover 45 %: maak er 0,5 — 0,6 — 0,45 van, en dan is de volgorde van klein naar groot meteen duidelijk: 45 %, 0,5, 3/5.

 **Weetje.** Tussen twee verschillende reële getallen ligt altijd nog een ander reëel getal. Tussen 2,4 en 2,5 ligt 2,45, en daartussen weer 2,445. Dat houdt nooit op.

2 Afronden

De **afrondingsregel** van de vakfiche: kijk naar het **eerste cijfer dat wegvalt**. Is dat **5 of meer**, dan rond je naar boven af; is het **4 of minder**, naar beneden. Alle cijfers dáárachter doen niet mee.

Getal	Afronden op	Eerste cijfer dat wegvalt	Resultaat
3,4567	twee cijfers na de komma	6	3,46
2,3449	twee cijfers na de komma	4	2,34
7,3851	twee cijfers na de komma	5	7,39
0,449	één cijfer na de komma	4	0,4

Bij 2,3449 is het verleidelijk om eerst 2,345 te maken en dán af te ronden naar 2,35. Dat is fout: je rondt **één keer** af, en enkel het eerste wegvallende cijfer telt. Om dezelfde reden rond je pas **op het einde** van een berekening af: rond je tussendoor af, dan stapelen de afrondingsfouten zich op.

Een afgerond getal is een **bereik**, geen punt. Een weegschaal die 2,5 kg aangeeft en op honderd gram afrondt, kan alles tussen **2,45 en 2,55 kg** wegen.

3 Schatten

Schatten is vooraf ruw uitrekenen wat er ongeveer moet uitkomen, met ronde getallen. $48 \cdot 21$ schat je als $50 \cdot 20$, dus ongeveer 1000. $19 \cdot 31$ schat je op honderdtallen als $20 \cdot 30$, dus 600.

Een schatting is een **hulpmiddel vooraf**, en vervangt de controle achteraf niet. Ze vangt wel de grove fouten: wie $48 \cdot 21$ als 100,8 noteert, ziet meteen dat er een komma verkeerd staat.

Schatten helpt ook bij wortels. $\sqrt{2}$ ligt tussen 1 en 2 want 1^2 is 1 en 2^2 is 4, en dichterbij 1,4 dan bij 1,5: $1,4^2$ is 1,96, net onder 2.

4 Intervallen

Een **interval** is een stuk van de getallenas. Het haakje zegt of de grens meedoet: een haakje dat **naar binnen** wijst, $[$ of $]$, neemt de grens mee; een haakje dat **naar buiten** wijst, $)$ of $[$, laat ze erbuiten.

Interval	Naam	Betekenis
$[0, 1]$	gesloten	alle getallen van 0 tot 1, de grenzen inbegrepen
$]2, 5[$	open	alle getallen tussen 2 en 5, de grenzen niet inbegrepen
$[0, 4[$	halfopen	0 hoort erbij, 4 niet
$[3, \rightarrow[$	onbegrensd	alle getallen groter dan of gelijk aan 3
$] \rightarrow, 7[$	onbegrensd	alle getallen kleiner dan 7
$]5, \rightarrow[$	onbegrensd	alle getallen groter dan 5
$[-2, 3]$	gesloten	x ligt tussen -2 en 3 , grenzen inbegrepen

Bij **oneindig** staat het haakje altijd naar buiten. Oneindig is geen getal, dus het kan ook niet tot het interval behoren.

 **Weetje.** Het interval $[3, 3]$ is niet leeg: het bevat precies één getal, namelijk 3. Het interval $]3, 3[$ is wél leeg.

Onthoud dit

- Op de getallenas staat het kleinste getal links; min 8 is kleiner dan min 3.
- $\leq$ is kleiner dan of gelijk aan, $\geq$ is groter dan of gelijk aan.
- Afronden: eerste wegvallende cijfer 5 of meer naar boven, 4 of minder naar beneden.
- Rond één keer af, en pas op het einde van een berekening.
- Een haakje naar binnen neemt de grens mee, een haakje naar buiten niet.
- Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten.